

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e Tipos de Dados

Introdução ao Python e variáveis

AULA 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S2A1

Exposição



Objetivos da Aula

Compreender o que são as variáveis do tipo numérico. Conhecer alguns dos operadores utilizados na programação.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação, para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas e gestores.



Recursos Didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos.

Motivação: Permissão para dirigir

Antes de apresentarmos os temas desta aula, vamos refletir sobre a situação abaixo:

Permissão para dirigir: você concorda que existem duas condições que devem ser satisfeitas para uma pessoa poder dirigir?

1. Ela tem que ter mais de 18 anos.
2. Possuir uma carta de habilitação.



Dica

No próximo slide, vamos falar sobre outras condições, então é importante que não se esqueça dessas duas.



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Vamos
fazer uma
atividade

É preciso considerar as duas condições do slide anterior para responder às questões aqui apresentadas.



4 min



**Reflexão em grupo
com mediação do
professor**

Motivação

Considerando a situação apresentada no slide anterior e as condições abaixo, responda às questões propostas:

- A pessoa tem 18 anos e não possui carta de habilitação.
- A pessoa tem 17 anos e não possui carta de habilitação.
- A pessoa tem 17 anos e possui carta de habilitação (hipotético).
- A pessoa tem 18 anos e possui carta de habilitação.

1 O que acontece nesses casos?

2 O que acontece se uma condição é satisfeita e outra não?

Variáveis do tipo numérico

Olhando para esta tabela, percebe que existe um tipo de variável que é especialista em guardar números? Chamamos de variável numérica e ela pode guardar tanto números inteiros quanto aqueles com ponto, que chamamos de ponto flutuante.

	Números inteiros (são aqueles sem parte decimal)	Números de ponto flutuante ou decimais (são aqueles com parte decimal)
Exemplos	0 1 -3 250 -58 70000	0.5 1.3 -3.0 3.678 15.632 50000.1



Atenção!

Em Python **usamos o ponto** e não a vírgula como separador entre a parte inteira e fracionária de um número.

Variáveis do tipo lógico

Sabe quando você só tem duas opções, tipo sim ou não? Na programação, temos uma variável que é bem assim: a lógica ou booleana. Ela só guarda dois valores: verdadeiro ou falso, que em inglês chamamos de True ou False.

CORRETO

Aprovado = True
Reprovado = False

X

INCORRETO

Aprovado = TRUE
Aprovado = true

Elaborado especialmente para o curso.



Atenção!

O Python é sensível à letra maiúscula e minúscula, ou seja, True é diferente de TRUE e diferente de true.

A variável lógica correta é True (só a primeira letra maiúscula).

Operadores aritméticos

Você lembra dos operadores aritméticos da matemática, como somar, subtrair, multiplicar e dividir? Aqui temos algo parecido. Esses operadores nos ajudam a fazer todas essas contas com as variáveis, seguindo o que está mostrado nesta tabela.

Operador	Nome	Função
+	Adição	Realiza a soma de ambos os operandos.
-	Subtração	Realiza a subtração de ambos os operandos.
*	Multiplicação	Realiza a multiplicação de ambos os operandos.
/	Divisão	Realiza a divisão de ambos os operandos.
//	Divisão inteira	Realiza a divisão entre operandos e a parte decimal de ambos os operandos.
%	Módulo	Retorna o resto da divisão de ambos os operandos.
**	Exponenciação	Retorna o resultado da elevação da potência pelo outro.

Operadores aritméticos: na prática

Veja neste exemplo:

- A variável quatro recebe o valor 4.
- A variável dois recebe o valor 2.
- É calculada a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a divisão inteira, o módulo e a exponenciação.

```
quatro = 4
dois = 2

soma = quatro + dois
print(soma) # Resultado: 6

subtracao = quatro - dois
print(subtracao) # Resultado: 2

multiplicacao = quatro * dois
print(multiplicacao) # Resultado: 8

divisao = quatro / dois
print(divisao) # Resultado: 2.0

divisao_inteira = quatro // dois
print(divisao_inteira) # Resultado: 2

modulo = quatro % dois
print(modulo) # Resultado: 0

exponenciacao = quatro ** dois
print(exponenciacao) # Resultado: 16
```

```
6
2
8
2.0
2
0
16
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Operadores de atribuição

Lembra que falamos sobre como atribuir um valor a uma variável?

Podemos fazer isso usando o sinal de igual, o famoso '='. Há, também, outros jeitos de fazer atribuições, como os que estão nesta tabela. Olha só como cada um funciona!

Operador	Equivalente a
=	$x = 1$
+=	$x = x + 1$
-=	$x = x - 1$
*=	$x = x * 1$
/=	$x = x / 1$
%=	$x = x \% 1$

Exposição

Operadores de atribuição: na prática

Olha só este exemplo de operador de atribuição. Ele é como um atalho na programação para definir valores nas variáveis. Ao longo do curso, falaremos mais sobre ele.

```
In [68]: a = 1
```

```
a = a + 1  
print(a)
```

```
In [70]: b = 1
```

```
b += 1 # é o mesmo que b = b + 1  
print(b)
```

```
In [72]: c = 10
```

```
c -= 2 # equivale a c = c - 2  
print(c)
```

8

```
In [73]: d = 5
```

```
d *= 2 # equivale a d = d * 2  
print(d)
```

10

```
In [74]: e = 10
```

```
e /= 2 # equivale a e = e / 2  
print(e)
```

5.0

```
In [75]: f = 9
```

```
f %= 2 # equivale a f = f % 2  
print(f)
```

1

Operadores de comparação

Sabe quando a gente precisa decidir se uma coisa é maior, menor ou igual a outra? Na programação, fazemos isso com os operadores de comparação, que nos ajudam a verificar como um valor ou variável se compara a outro.

Veja como usar cada um deles!

Operador	Nome	Função
==	Igual a	Verifica se um valor é igual ao outro.
!=	Diferente de	Verifica se um valor é diferente do outro.
>	Maior que	Verifica se um valor é maior que outro.
>=	Maior ou igual	Verifica se um valor é maior ou igual ao outro.
<	Menor que	Verifica se um valor é menor que outro.
<=	Menor ou igual	Verifica se um valor é menor ou igual ao outro.



Tome nota

Comparando dois valores ou variáveis, o resultado será sempre um tipo lógico, ou seja, True ou False.

Operadores de comparação: na prática

Célula de código
(entrada dos dados)

Saída
(texto do resultado)

```
2 == 2 # 2 é igual a 2?
```

True

```
2 != 2 # 2 é diferente de 2?
```

False

```
3 > 2 # 3 é maior que 2?
```

True

```
3 < 2 # 3 é menor que 2?
```

False

```
3 > 3 # 3 é maior que 3?
```

False

```
3 >= 3 # 3 é maior ou igual a 3?
```

True

Elaborado especialmente para o curso
com a ferramenta Jupyter Notebook

Exposição

Operadores de comparação: na prática

Célula de código
(entrada dos dados)

Entrada: Está vendo a palavra IN e
um número? IN, do inglês é entrada.

E o número é o número da execução
do notebook.

Saída ou resultado
OUT é a saída ou o resultado
da célula de código.
Out, do inglês, é saída.

```
In [41]: a = 1  
        b = 5
```

```
In [42]: a == b
```

```
Out[42]: False
```

```
In [43]: a != b
```

```
Out[43]: True
```

```
In [44]: a > b
```

```
Out[44]: False
```

```
In [45]: a >= b
```

```
Out[45]: False
```

```
In [46]: a < b
```

```
Out[46]: True
```

```
In [47]: a <= b
```

```
Out[47]: True
```

Essa célula não
teve saída.

Elaborado especialmente para o curso
com a ferramenta Jupyter Notebook

Operadores lógicos

Os operadores lógicos são tipo os detetives do código. Eles ajudam a testar se uma coisa é verdadeira ou não, combinando várias condições.

Operador	Definição	Operação
and	Retorna True se ambas as afirmações forem verdadeiras.	e
or	Retorna True se uma das afirmações for verdadeira.	ou
not	Retorna Falso se o resultado for verdadeiro.	não



Exemplo

Para poder dirigir, tem que ser maior de 18 anos e possuir carta de habilitação.

Exposição

Tabela verdade operador lógico

Veja, cada uma destas tabelas mostra um operador lógico diferente na terceira coluna. Isso significa que o resultado obtido vai mudar conforme o operador que usarmos.

V1	V2	V1 and V2
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

V1	V2	V1 or V2
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

V1	not V1
V	F
F	V



Tome nota

V é verdadeiro (True) e F é falso (False).

Exposição

Operadores lógicos: na prática

Vamos analisar esses operadores na prática?

```
In [59]: 2 == 2 and 3 == 3
```

```
Out[59]: True
```

```
In [60]: 2 != 3 and 4 != 4
```

```
Out[60]: False
```

```
In [61]: 2 != 3 or 4 != 4
```

```
Out[61]: True
```

```
In [62]: 2 < 3 or 5 < 3
```

```
Out[62]: True
```

```
In [63]: 1 > 2 or 3 < 1
```

```
Out[63]: False
```

```
In [64]: 1 > 2 or 3 < 1
```

```
Out[64]: False
```

```
In [65]: not(2 == 2)
```

```
Out[65]: False
```

```
In [66]: not(2 != 2)
```

```
Out[66]: True
```

Operadores de identidade

Quando queremos saber se dois objetos são na verdade o mesmo objeto, usamos **operadores de identidade**.

É como perguntar “Esse objeto é realmente esse aqui?” e usamos o 'is' para isso. Se queremos verificar se são diferentes, usamos o 'is not'. No final, eles nos dizem com um simples 'True' (verdadeiro) ou 'False' (falso).

Operador	Definição
is	Retorna True se ambas as variáveis forem o mesmo objeto.
is not	Retorna True se ambas as variáveis não forem o mesmo objeto.



Na prática

O operador `==` verifica os valores testados, enquanto o operador `is` testa a referência dos valores testados.

Operadores de associação

Imagine que você tem uma caixa com vários livros e quer saber se seu livro azul está lá dentro.

Na programação, usamos os operadores de associação para nos ajudar a descobrir se um objeto está associado ou pertence a determinada estrutura de dados.

Operador	Função
in	Retorna True caso o valor seja encontrado na sequência.
not in	Retorna True caso o valor não seja encontrado na sequência.



Tome nota

Ele sempre retorna True ou False.



Vamos
fazer uma
atividade



10 min



Em grupo

Permissão para dirigir

Lembram das reflexões que fizemos no início da aula?
Agora, que vocês já aprenderam sobre o assunto, segue um novo desafio:

- 1** Crie uma expressão lógica que indique se a pessoa tem ou não permissão para dirigir.
- 2** Crie a variável `tem_carta` e `idade` e depois use um operador lógico para resolver.



Tome nota

É importante lembrar que existem duas condições que devem ser satisfeitas para uma pessoa poder dirigir:

1. Ela tem que ter mais de 18 anos;
2. Possuir uma carta de habilitação.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre variáveis do tipo numérico e lógico;
- 2** A compreensão sobre operadores aritméticos, de atribuição e comparação;
- 3** A compreensão sobre operadores lógicos, de identidade e de associação.

Saiba mais

Quer aprender mais sobre variáveis? Acesse o curso "Python para data science: primeiros passos".

ALURA. Python para data science: primeiros passos. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/curso-online-python-data-science-primeiros-passos>.

Acesso em: 14 dez. 2023.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

JUPYTER. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 15 dez. 2023.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes**. São Paulo: Novatec, 2019.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**